

◆ نموذج استرشادي معباً · الرياضيات ١ — أول ثانوي (مسارات) ◆

اسم المعلمة	العلاقات والدوال	رقم الدرس	المادة	الرياضيات	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ١	التاريخ	الحصة	٣
موضوع الدرس	العلاقات والدوال	رقم الدرس	٤ من الفصل ١	نسبة الإنجاز	% ٨	زمن الحصة	د ٤٥	عدد الطالبات	٢٩

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١

السؤال الأساسي	ما الفرق بين كميتين دالة؟ ولماذا تهتمنا هذه التفرقة في قراءة البيانات؟	٢ كيف نمثل الدالة بأربع طرائق: جدولاً · بيانياً · جبرياً · لفظياً؟
أسئلة الوحدة	١ ما الفرق بين العلاقة والدالة؟	٢ استعملي اختبار الخط الرأسي لتحديد أيّ التمثيلين دالة.
أسئلة المحتوى	١ ما المجال والمدى في علاقة معطاة؟	٣ أوجد ق(٣) للدالة ق(س) = ٢س + ١.
الهدف المعرفي	١ تعرّف العلاقة والدالة، وتحدد المجال والمدى.	٢ تذكر شرط كون العلاقة دالة.
الهدف المهاري	١ تطبّق اختبار الخط الرأسي على تمثيلات بيانية مختلفة.	٢ تحسب قيمة الدالة عند قيم محددة وتكمل جدول قيمها.
الهدف الوجداني	١ تقدّر دور الدوال في وصف الظواهر الحياتية.	٢ تتعاون مع زميلتها في مراجعة الحل وتصويبه.
الاتجاه التدريسي	✓ حل المشكلات والمشاريع	□ التفكير الناقد والإبداع
عرض الأهداف	✓ على السبورة	□ معلنة شفهيّاً في بداية الحصة
الإستراتيجية	✓ تعلم تعاوني	□ استقصاء
مصادر التعلم	□ سمعي	✓ بصري
دعامات البيئة	□ مصدر للقرأة والكتابة في الصف	✓ مصدر أو محسوس للحساب
أوراق العمل	✓ فردية	□ زوجية

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبات
د ٨	د ٨

المجالان ٢ و ٣ · العرض وإدارة الحصة · مشاركة المتعلمات واندماجهم — يقابله في الاستمارة المجالان ٢ و ٣

المرحلة	ما تفعله المعلمة	ما تفعله المتعلمة — فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	تعرض فاتورة كهرباء وجدول استهلاك وتساءل: بأي شيء تتغير القيمة؟ ثم تعلن هدي الحصة.	تحدد الكمية المتغيرة والمتغير التابع، وتكتبهما في دفترها.	□ فردي □ ثنائي ✓ جماعي □ تقويم ذاتي □ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	تنمذج اختبار الخط الرأسي على ثلاثة تمثيلات، ثم توزّع بطاقات تمثيلات وتتابع وتساءل: ما دليلك؟	تصنّف المجموعة التمثيلات (دالة/ليست دالة)، وتكتب كل طالبة المجال والمدى لتمثيل واحد.	□ فردي □ ثنائي ✓ جماعي □ تقويم ذاتي ✓ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	توزّع ورقة عمل بثلاثة مستويات: قراءة جدول، ثم حساب ق(س)، ثم تمثيل بياني، وتسلم المهمة المكثفة والإنرائية.	تحلّ كل طالبة مستواها، وتصوّب مع زميلتها بسلم التقدير، وتسجّل خطأها وتصويبه.	✓ فردي □ ثنائي □ جماعي ✓ تقويم ذاتي □ تقويم أقران □ تقويم بنائي ✓ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	تعرض تمثيلاً جديداً وتساءل: دالة أم لا؟ ولماذا؟ وتستمع لثلاث طالبات، ثم تحدد مهمة المنصة.	تكتب على بطاقة الخروج: تعريف الدالة بأسلوبها · مثلاً حياتياً عليها.	✓ فردي □ ثنائي □ جماعي □ تقويم ذاتي □ تقويم أقران ✓ تقويم بنائي □ علاجي

المجالان ٢ و ٣ · تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجالان ٢ و ٣

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها ثلاث علاقات ممثلة بجداول صغيرة مع نموذج محلول لتحديد المجال والمدة — لخمس طالبات في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	للسريعات التعلم والموهوبات — تنبئ تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: اجمعي بيانات حقيقية (درجة الحرارة كل ساعتين)، ومثلها بيانياً، ونبئي: هل التمثيل دالة؟ وما مجالها ومداها؟
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☐ أسئلة لمن لم تشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطالبات: أجرة سيارة بحسب المسافة · استهلاك الكهرباء بحسب الساعات · سعر الوقود وعدد اللترات.

المجال ٤ · المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☐ نص تقرأه الطالبات ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☐ حساب نفقذه الطالبات ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقده: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداع: طلاقة · مرونة · أصالة ☒ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنبئ التفكير: علاقة تربط كل طالبة بدرجة دالة، فهل العلاقة التي تربط كل درجة بطاقتها دالة أيضاً؟ ولماذا؟

المجال ٥ · التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☐ Quizizz ☒ Kahoot ☐ Nearpod ☐ Socrative ☐ Wordwall ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالبة ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من تنعثر
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المستدة: منصة مدرستي: تدريب «هل هي دالة؟» — ثمانية تمثيلات تُسَلَّم قبل الحصة القادمة.

المجال ٦ · التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: مثلي الزوج المرتب (٢، ٥) على المستوى الإحداثي، وسم إحداثيه.
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات (دالة/ليست دالة) على السبورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: جدول قيم سريع.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران
التغذية الراجعة	اللحظة التي توظف فيها الطالبة الملاحظة لتحسين عملها: بعد اختبار الخط الرأسي: تعيد الطالبة فحص التمثيل الذي أخطأت فيه وتكتب سبب التصحيح.
التقييم الختامي	١ س حدد المجال والمدة للعلاقة: {(١، ٢)، (٣، ٤)، (٥، ٦)}.
أسئلة تفكير عليا	٢ س هل التمثيل المعروض دالة؟ عللي بالاختبار. ٣ س لماذا لا يجوز أن يرتبط عنصر من المجال بعنصرين في المدى؟ ٤ س صف موقفاً حياتياً تكون العلاقة فيه دالة وآخر لا تكون، وعللي.

المجال ٧ · بناء شخصية الطالبة — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: الدقة في الحكم: لا يُحكم على التمثيل قبل تطبيق الاختبار — تُربط بنشاط اختبار الخط الرأسي.
مهارة التلخيص	☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☐ علم بالقلم ☒ خرائط المفاهيم
مهارة الغلق	☒ التعبير أمام الزميلات ☐ تمثيل أدوار ☒ تقييم أقران ☐ نقاشات ختامية

المجال ٨ (مهارات المعلمة وقدراتها) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: الفصل الأول (أساسيات الجبر) — درس العلاقات والدوال، من مقرر الرياضيات ١-١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلمة	الوكيلة التعليمية	المشرفة المختصة	مديرة المدرسة